

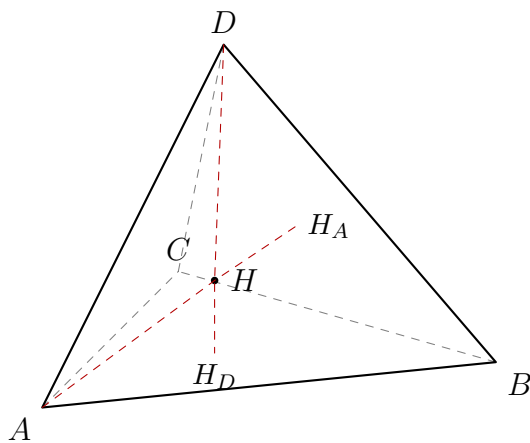
Содержание

1	Тетраэдр	2
1.1	Медианы, высоты и средние линии	2
1.2	Теорема Менелая	3

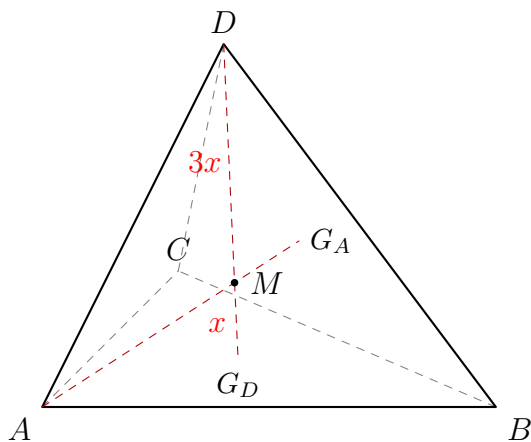
1 Тетраэдр

1.1 Медианы, высоты и средние линии

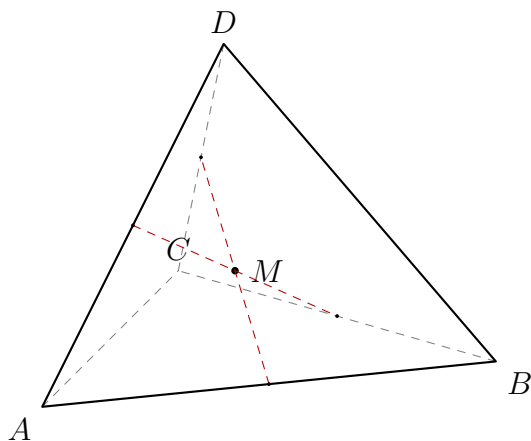
Теорема 1.1. Если в тетраэдре две пары перпендикулярных скрещивающихся ребер, то он ортоцентрический (высоты пересекаются в одной точке).



Теорема 1.2. Медианы тетраэдра пересекаются в одной точке и делятся в отношении $3 : 1$.



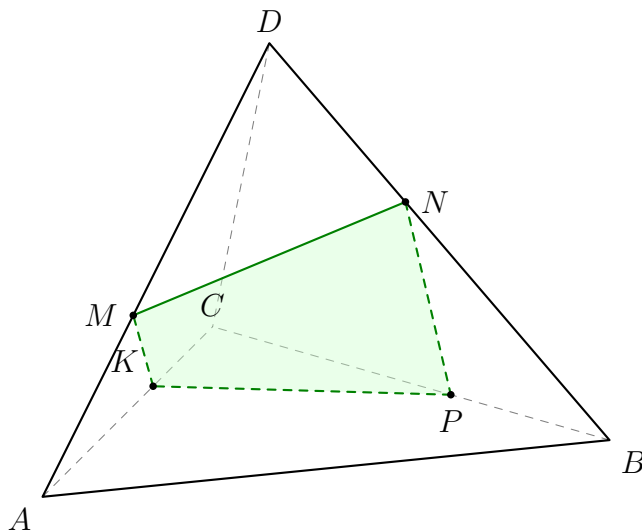
Теорема 1.3. Средние линии тетраэдра пересекаются в одной точке и делятся в точке пересечения пополам.



1.2 Теорема Менелая

Теорема 1.4 (Теорема Менелая для тетраэдра). Возьмем три точки M, N, K , лежащие в одной плоскости; $M \in AD$, $N \in BD$, $K \in AC$. Тогда если эта плоскость пересекает BC в точке P , то:

$$\frac{DM}{MA} \cdot \frac{AK}{KC} \cdot \frac{CP}{PB} \cdot \frac{BN}{ND} = 1$$



Утверждение 1.1. В ортоцентрическом тетраэдре суммы квадратов противоположных ребер равны:

$$AB^2 + CD^2 = AC^2 + BD^2 = AD^2 + BC^2$$

